

DEVOIR 1 DE SCIENCES PHYSIQUES (SEMESTRE 1 : 02 H)

Exercice 1 : (04 points)

Dans 3 béchers de 25 mL chacun se trouvent les mélanges suivants :

- mélange 1 : 10 mL d'eau et 10 mL d'huile,
- mélange 2 : 20 mL d'eau et quelques grains de riz,
- mélange 3 : 20 mL d'eau et quelques morceaux de sucre.

Après les avoir agités, on laisse au repos.

1.1 Schématisez l'état final de chacun de ces mélanges.

1.2 Indiquer les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes parmi ces trois mélanges.

1.3 Dites quels mélanges vous pouvez séparer par : - filtration, - vaporisation, - décantation, - triage.

1.4 Schématisez la filtration.

Exercice 2 : (04 points)

Dans un eudiomètre, on introduit un volume $V = 45 \text{ cm}^3$, d'un mélange de dihydrogène et de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, et retour aux conditions initiales, il reste dans l'eudiomètre un gaz qui provoque une explosion à l'approche d'une flamme et occupe le $\frac{1}{3}$ du volume V du mélange initial.

2.1 Donner la nature et le volume de ce gaz résiduel.

2.2 Déterminer le volume de dihydrogène dans le mélange initial.

2.3 Déterminer le volume de dioxygène dans le mélange initial.

2.4 Déterminer le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour terminer le gaz restant.

2.5 Sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 2 g de dihydrogène occupe un volume de 23 L. Calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz.

Exercice 3 : (03 points)

- 1) Dans un plan où l'on a défini un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ combien faut-il de données pour repérer la position d'un point P ?
- 2) Quelle est l'unité légale de longueur ? Quelle est l'unité légale de temps ?
- 3) Dans les mouvements suivants : - rectiligne uniforme - rectiligne uniformément varié - circulaire uniforme
 - 3.1) La vitesse instantanée est - elle constante ?
 - 3.2) La direction du vecteur vitesse est - elle constante ?
 - 3.3) Le vecteur vitesse est - il constant ?
- 4) Un plateau de tourne - disque de diamètre 30 cm tourne à 45 tours par minute. Calculer la vitesse d'un point du bord du plateau.
- 5) Exprimer en m.s^{-1} : 72 km.h^{-1} ; 50 cm.s^{-1} ; 25 cm.ms^{-1} ; 32 mm.ms^{-1} .

Exercice 4 : (05 points)

L'enregistrement 1 (figure 1) ci-dessous représente dans le référentiel terrestre les positions E_i d'un enfant en rollers sur un tremplin. Ces positions sont inscrites à intervalles de temps égaux $\tau = 0,20 \text{ s}$ à l'échelle $\frac{1}{2}$.

4.1 Sans effectuer de calculs, quel est le qualificatif (rectiligne, circulaire ou curviligne) que l'on peut attribuer aux différentes portions de trajectoire prise successivement par le mobile ? Justifier la réponse

4.2 Entre quels points le mouvement est-il rectiligne uniforme ? Calculer alors sa vitesse. Représenter le vecteur vitesse instantané $\vec{v}_{10}$ en E_{10} . Calculer sa vitesse moyenne entre E_0 et E_6

4.3 Déterminer les valeurs de v_3 et v_{18} , vitesses instantanées du point E aux instants t_3 et t_{18} . Représenter les vecteurs vitesse $\vec{v}_3$ et $\vec{v}_{18}$ **N.B** : Représenter ces vecteurs vitesse en utilisant comme échelle : $2 \text{ cm} \rightarrow 0,1 \text{ m.s}^{-1}$

Exercice 5 : (04 points)

On considère sur la figure 2 suivante, une chrono graphie prise toutes les $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ d'une bille soudée à l'extrémité d'une tige de longueur $L=25 \text{ cm}$ tournante à l'aide d'un moteur électrique d'un axe (Δ).

- 1) Barrer les propositions incorrectes
Le mouvement de la bille est (rectiligne uniforme/curviligne/circulaire uniforme)
- 2)
 - a) Définir la période d'un mouvement circulaire
 - b) Quelle est la période du mouvement de la bille ?
 - c) Définir la fréquence d'un mouvement circulaire ?

- d) Quelle est la fréquence du mouvement de la bille
- 3)
- Calculer le périmètre P du cercle décrit par le cercle
 - Calculer la vitesse moyenne de la bille.
 - En déduire sa vitesse instantanée au point M_3 . Représenter ce vecteur
 - Déterminer par deux méthodes la vitesse angulaire ω de la bille

Prénom(s) :

Classe :

Nom :

Figure 1

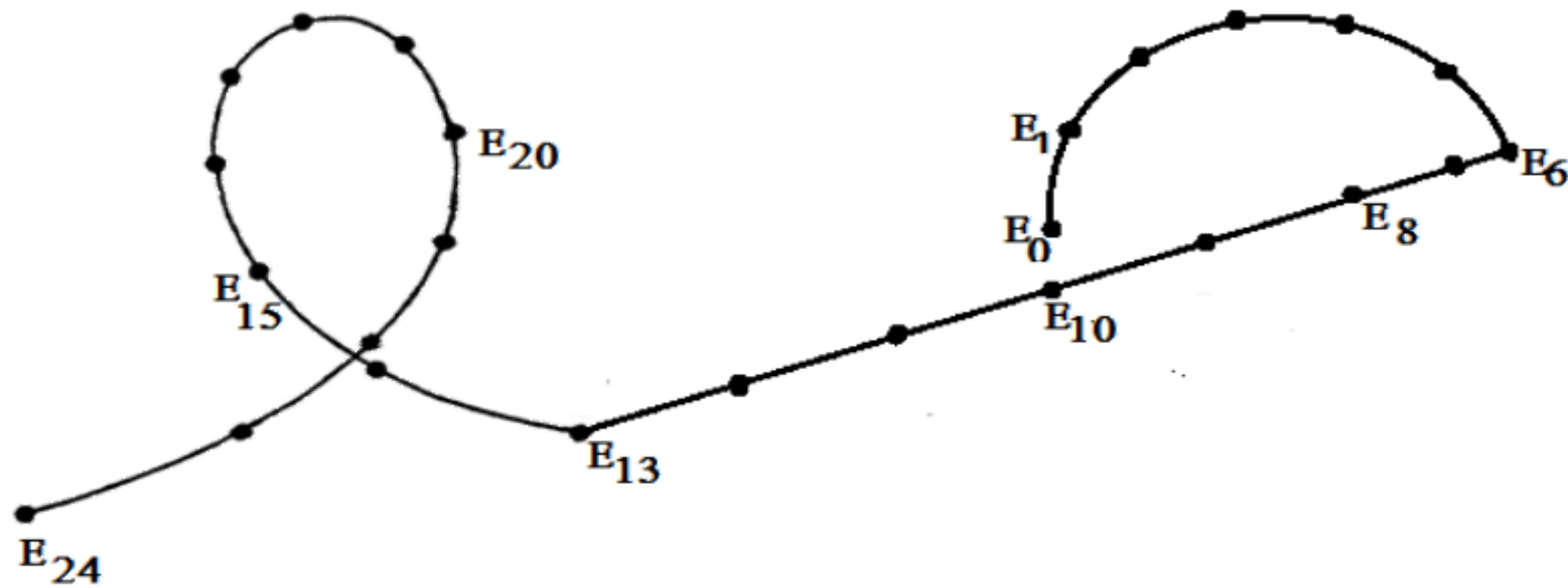


Figure 2

